

图的搜索问题

《算法设计与分析》

信息科学与技术学院 张德富





一、图的表示

1. 宽度优先搜索

- 给定图 $G = (V, E)$ 和一个固定的顶点 s , 宽度优先搜索 (Breadth First Search, 简记为BFS)系统地搜索图 G 的边以找出每个从 s 可以到达的顶点, 并且计算从 s 到每个可达顶点的距离(最小的边数)。它同时生成一棵从根 s 到所有可达顶点的宽度优先生成树。

BFS(G, s)

```
1 for each vertex  $u \in V - \{s\}$  do  
2      $color[u] \leftarrow \text{White}$   
3      $d[u] \leftarrow \infty$   
4      $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$   
5  $color[s] \leftarrow \text{Gray}$   
6  $d[s] \leftarrow 0; \pi[s] \leftarrow \text{NIL}; Q \leftarrow \emptyset$   
7 Enqueue( $Q, s$ )  
8 while  $Q \neq \emptyset$  do  
9      $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$   
10    for each  $v \in Adj[u]$  do  
11        if  $color[v] = \text{White}$  then  
12             $color[v] \leftarrow \text{Gray}$   
13             $d[v] \leftarrow d[u] + 1$   
14             $\pi[v] \leftarrow u$   
15            Enqueue( $Q, v$ )  
16     $color[u] \leftarrow \text{DarkGray}$ 
```

分摊分析

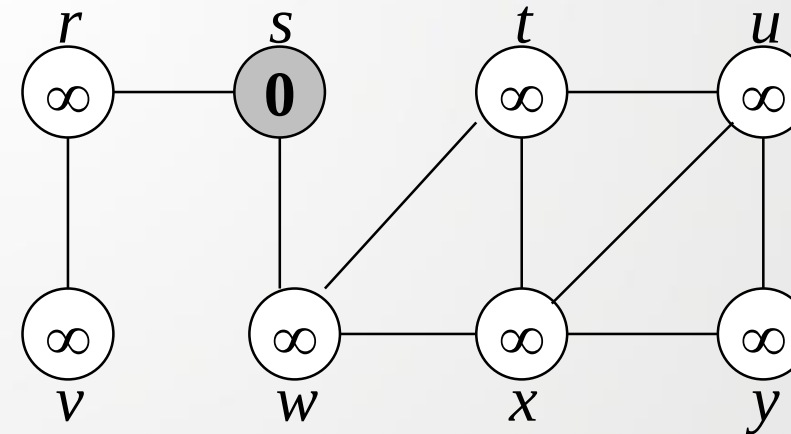
运行时间:

$O(|V| + |E|)$

An example

BFS(G, s)

```
1 for each vertex  $u \in V - \{s\}$  do
2    $color[u] \leftarrow \text{White}$ 
3    $d[u] \leftarrow \infty$ 
4    $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$ 
5  $color[s] \leftarrow \text{Gray}$ 
6  $d[s] \leftarrow 0; \pi[s] \leftarrow \text{NIL}; Q \leftarrow \emptyset$ 
7 Enqueue( $Q, s$ )
8 while  $Q \neq \emptyset$  do
9    $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$ 
10  for each  $v \in \text{Adj}[u]$  do
11    if  $color[v] = \text{White}$  then
12       $color[v] \leftarrow \text{Gray}$ 
13       $d[v] \leftarrow d[u] + 1$ 
14       $\pi[v] \leftarrow u$ 
15      Enqueue( $Q, v$ )
16   $color[u] \leftarrow \text{DarkGray}$ 
```



An example

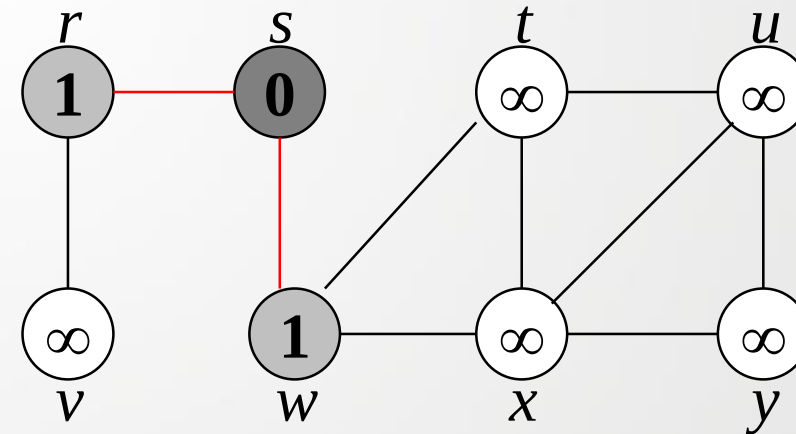
BFS(G, s)

```

1 for each vertex  $u \in V - \{s\}$  do
2      $color[u] \leftarrow \text{White}$ 
3      $d[u] \leftarrow \infty$ 
4      $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$ 
5  $color[s] \leftarrow \text{Gray}$ 
6  $d[s] \leftarrow 0; \pi[s] \leftarrow \text{NIL}; Q \leftarrow \emptyset$ 
7 Enqueue( $Q, s$ )
8 while  $Q \neq \emptyset$  do
9      $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$ 
10    for each  $v \in \text{Adj}[u]$  do
11        if  $color[v] = \text{White}$  then
12             $color[v] \leftarrow \text{Gray}$ 
13             $d[v] \leftarrow d[u] + 1$ 
14             $\pi[v] \leftarrow u$ 
15            Enqueue( $Q, v$ )
16     $color[u] \leftarrow \text{DarkGray}$ 
    
```

Q

r	w
1	1



An example

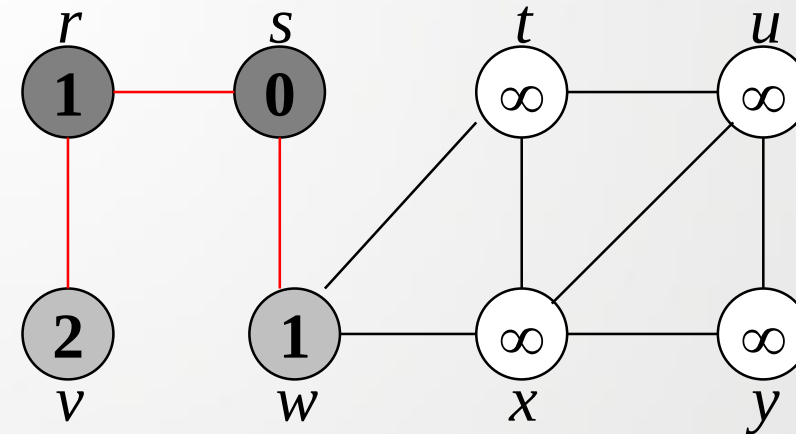
BFS(G, s)

```

1 for each vertex  $u \in V - \{s\}$  do
2      $color[u] \leftarrow \text{White}$ 
3      $d[u] \leftarrow \infty$ 
4      $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$ 
5  $color[s] \leftarrow \text{Gray}$ 
6  $d[s] \leftarrow 0; \pi[s] \leftarrow \text{NIL}; Q \leftarrow \emptyset$ 
7 Enqueue( $Q, s$ )
8 while  $Q \neq \emptyset$  do
9      $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$ 
10    for each  $v \in Adj[u]$  do
11        if  $color[v] = \text{White}$  then
12             $color[v] \leftarrow \text{Gray}$ 
13             $d[v] \leftarrow d[u] + 1$ 
14             $\pi[v] \leftarrow u$ 
15            Enqueue( $Q, v$ )
16     $color[u] \leftarrow \text{DarkGray}$ 
    
```

Q

w	v
1	2



An example

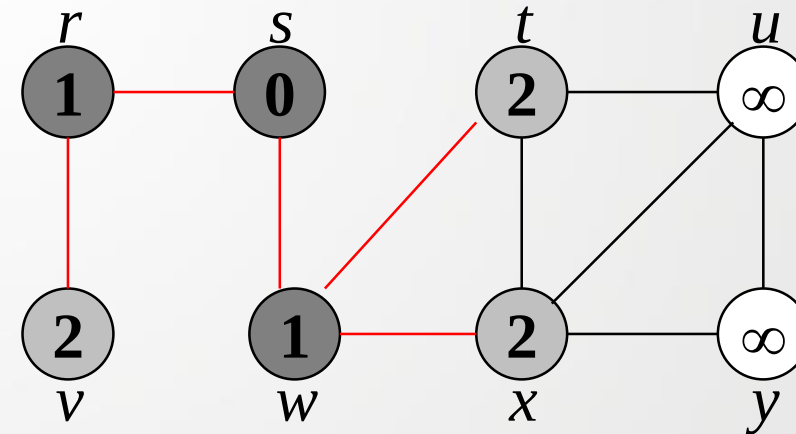
BFS(G, s)

```

1 for each vertex  $u \in V - \{s\}$  do
2    $color[u] \leftarrow \text{White}$ 
3    $d[u] \leftarrow \infty$ 
4    $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$ 
5  $color[s] \leftarrow \text{Gray}$ 
6  $d[s] \leftarrow 0; \pi[s] \leftarrow \text{NIL}; Q \leftarrow \emptyset$ 
7 Enqueue( $Q, s$ )
8 while  $Q \neq \emptyset$  do
9    $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$ 
10  for each  $v \in Adj[u]$  do
11    if  $color[v] = \text{White}$  then
12       $color[v] \leftarrow \text{Gray}$ 
13       $d[v] \leftarrow d[u] + 1$ 
14       $\pi[v] \leftarrow u$ 
15      Enqueue( $Q, v$ )
16   $color[u] \leftarrow \text{DarkGray}$ 
  
```

Q

v	t	x
2	2	2



An example

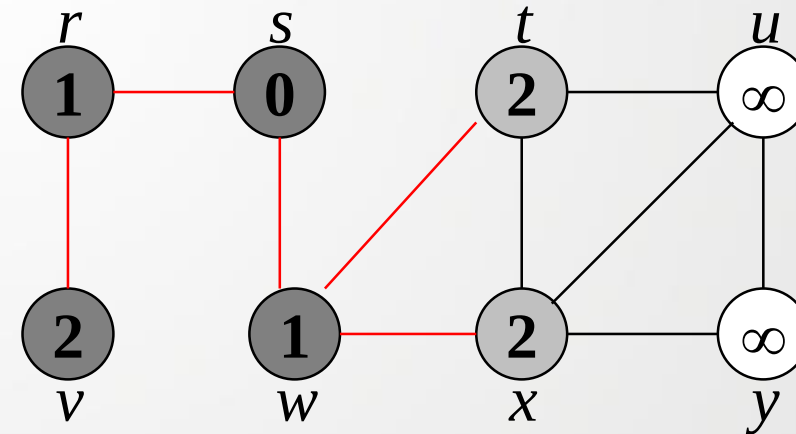
BFS(G, s)

```

1  for each vertex  $u \in V - \{s\}$  do
2       $color[u] \leftarrow \text{White}$ 
3       $d[u] \leftarrow \infty$ 
4       $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$ 
5   $color[s] \leftarrow \text{Gray}$ 
6   $d[s] \leftarrow 0; \pi[s] \leftarrow \text{NIL}; Q \leftarrow \emptyset$ 
7  Enqueue( $Q, s$ )
8  while  $Q \neq \emptyset$  do
9       $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$ 
10     for each  $v \in Adj[u]$  do
11         if  $color[v] = \text{White}$  then
12              $color[v] \leftarrow \text{Gray}$ 
13              $d[v] \leftarrow d[u] + 1$ 
14              $\pi[v] \leftarrow u$ 
15             Enqueue( $Q, v$ )
16      $color[u] \leftarrow \text{DarkGray}$ 
    
```

Q

t	x
2	2



An example

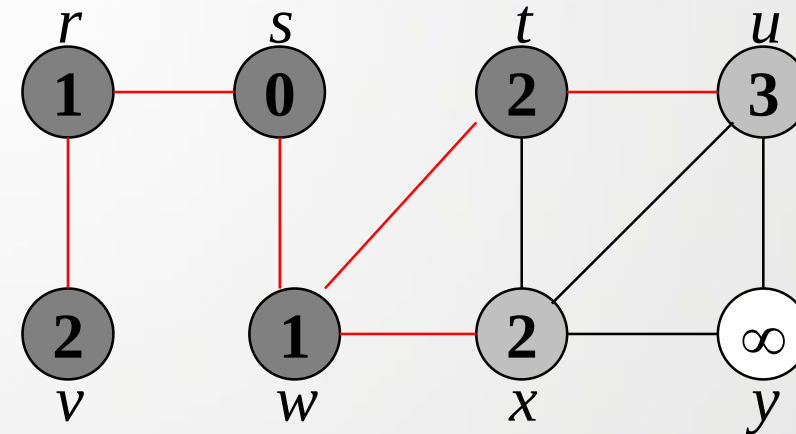
BFS(G, s)

```

1 for each vertex  $u \in V - \{s\}$  do
2    $color[u] \leftarrow \text{White}$ 
3    $d[u] \leftarrow \infty$ 
4    $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$ 
5  $color[s] \leftarrow \text{Gray}$ 
6  $d[s] \leftarrow 0; \pi[s] \leftarrow \text{NIL}; Q \leftarrow \emptyset$ 
7 Enqueue( $Q, s$ )
8 while  $Q \neq \emptyset$  do
9    $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$ 
10  for each  $v \in Adj[u]$  do
11    if  $color[v] = \text{White}$  then
12       $color[v] \leftarrow \text{Gray}$ 
13       $d[v] \leftarrow d[u] + 1$ 
14       $\pi[v] \leftarrow u$ 
15      Enqueue( $Q, v$ )
16   $color[u] \leftarrow \text{DarkGray}$ 
  
```

Q

x	u
2	3

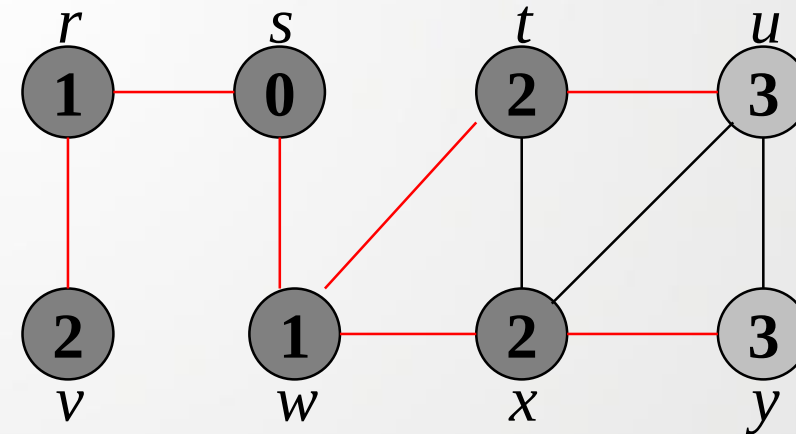


An example

BFS(G, s)

```
1 for each vertex  $u \in V - \{s\}$  do
2    $color[u] \leftarrow \text{White}$ 
3    $d[u] \leftarrow \infty$ 
4    $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$ 
5  $color[s] \leftarrow \text{Gray}$ 
6  $d[s] \leftarrow 0; \pi[s] \leftarrow \text{NIL}; Q \leftarrow \emptyset$ 
7 Enqueue( $Q, s$ )
8 while  $Q \neq \emptyset$  do
9    $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$ 
10  for each  $v \in Adj[u]$  do
11    if  $color[v] = \text{White}$  then
12       $color[v] \leftarrow \text{Gray}$ 
13       $d[v] \leftarrow d[u] + 1$ 
14       $\pi[v] \leftarrow u$ 
15      Enqueue( $Q, v$ )
16   $color[u] \leftarrow \text{DarkGray}$ 
```

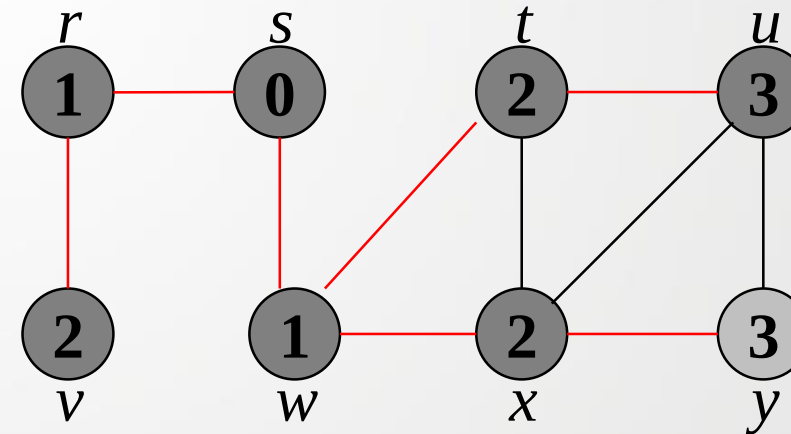
Q		
	u	y
	3	3



An example

BFS(G, s)

```
1 for each vertex  $u \in V - \{s\}$  do
2    $color[u] \leftarrow \text{White}$ 
3    $d[u] \leftarrow \infty$ 
4    $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$ 
5  $color[s] \leftarrow \text{Gray}$ 
6  $d[s] \leftarrow 0; \pi[s] \leftarrow \text{NIL}; Q \leftarrow \emptyset$ 
7 Enqueue( $Q, s$ )
8 while  $Q \neq \emptyset$  do
9    $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$ 
10  for each  $v \in Adj[u]$  do
11    if  $color[v] = \text{White}$  then
12       $color[v] \leftarrow \text{Gray}$ 
13       $d[v] \leftarrow d[u] + 1$ 
14       $\pi[v] \leftarrow u$ 
15      Enqueue( $Q, v$ )
16   $color[u] \leftarrow \text{DarkGray}$ 
```

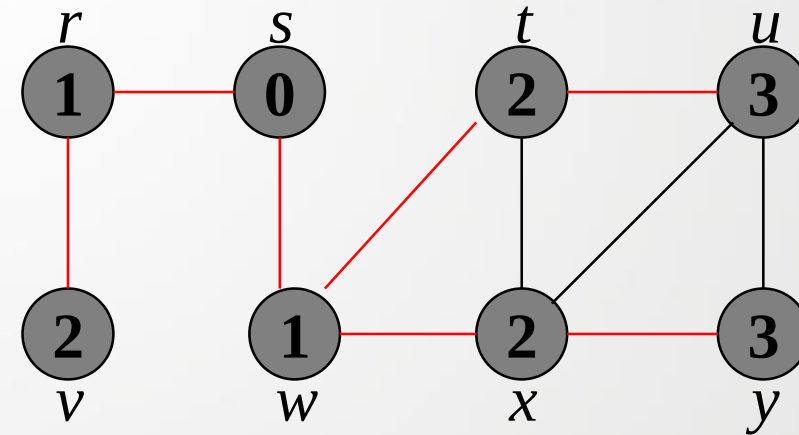


An example

BFS(G, s)

```
1 for each vertex  $u \in V - \{s\}$  do
2    $color[u] \leftarrow \text{White}$ 
3    $d[u] \leftarrow \infty$ 
4    $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$ 
5  $color[s] \leftarrow \text{Gray}$ 
6  $d[s] \leftarrow 0; \pi[s] \leftarrow \text{NIL}; Q \leftarrow \emptyset$ 
7 Enqueue( $Q, s$ )
8 while  $Q \neq \emptyset$  do
9    $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$ 
10  for each  $v \in Adj[u]$  do
11    if  $color[v] = \text{White}$  then
12       $color[v] \leftarrow \text{Gray}$ 
13       $d[v] \leftarrow d[u] + 1$ 
14       $\pi[v] \leftarrow u$ 
15      Enqueue( $Q, v$ )
16   $color[u] \leftarrow \text{DarkGray}$ 
```

Q





最短路径

定义8.1

- 最短路径长度 $\delta(s, v)$ 为从 s 到 v 的所有路径中，最短路径所具有的边数。如果从顶点 s 到 v ，不存在任何路径，那么 $\delta(s, v) = \infty$ 。

引理8.1

- 设 $G = (V, E)$ 为一个有向或无向图，并且假设 $s \in V$ 为任意一个顶点。那么，对于任意的边 $(u, v) \in E$ ，有 $\delta(s, v) \leq \delta(s, u) + 1$



最短路径

引理8.2

- 设图 $G = (V, E)$ 是一个有向或无向图，假设从 G 的顶点 $s \in V$ 出发，运行BFS。那么在算法终止之前，对于每个顶点 $v \in V$ ，由BFS计算得到的值 $d[v]$ 满足 $d[v] \geq \delta(s, v)$ 。

证明：我们用执行ENQUEUE运算的次数进行归纳证明。

当 $n=1$ 时, $d[s] = 0 = \delta(s, s)$,

并对于所有的 $v \in V - \{s\}$, 有 $d[v] = \infty \geq \delta(s, v)$;

$n=k, d[u] \geq \delta(s, u).$ $n=k+1, d[v] = d[u] + 1 \geq \delta(s, u) + 1 \geq \delta(s, v).$



最短路径

引理8.3

- 假设当BFS在一个图 $G = (V, E)$ 上执行时，队列 Q 包含如下顶点： $v_1, v_2, \dots, v_r$ ，其中 v_1 是队列的头，并且 v_r 是队列的尾。那么 $d[v_r] \leq d[v_1] + 1$ ，并且对于 $i = 1, 2, \dots, r - 1$ ，有 $d[v_i] \leq d[v_{i+1}]$ 。

证明：我们用执行队列运算的次数进行归纳的方法来证明该引理在顶点进和出队列后仍然成立。

- 当 $n=1$ 时，队列中只有一个顶点 s ，显然有 $d[s] \leq d[s] + 1$ ；
- 当 $n=k$ 时，假设成立；
- 当 $n=k+1$ 时，考虑队列的两种运算



最短路径

- 如果执行出队列运算，队列的头 v_1 出队列， v_2 成为新的队列头。
由归纳假设，有 $d[v_r] \leq d[v_1] + 1$ ，又由假设 $d[v_1] \leq d[v_2]$ ，因此有 $d[v_r] \leq d[v_1] + 1 \leq d[v_2] + 1$
- 如果顶点 v 入队列，则它成为 v_{r+1} 。对于刚出队列的顶点 u ，根据BFS，有 $d[v_{r+1}] = d[v] = d[u] + 1$ ，根据归纳假设，新的队头 v_1 满足 $d[u] \leq d[v_1]$ ，从而有 $d[v_{r+1}] = d[v] = d[u] + 1 \leq d[v_1] + 1$ ，又由假设 $d[v_r] \leq d[u] + 1$ ，可得 $d[v_r] \leq d[u] + 1 = d[v] = d[v_{r+1}]$ 。



最短路径

推论8.1

- 假设顶点 v_i 和 v_j 在 BFS 的执行过程中入队列，且 v_i 比 v_j 比更先入队列，那么在 v_j 进队列后，有 $d[v_i] \leq d[v_j]$ 。



最短路径

定理8.1

- 设 $G = (V, E)$ 是一个有向或无向图，并且假设BFS运行在图 G 上，从一个给定的顶点 $s \in V$ 出发。那么在执行过程中，BFS找出每个从 s 可达的顶点，并且在终止时，对于所有的 $v \in V$ ，有 $d[v] = \delta(s, v)$ 。而且，对于任意的从 s 可达的顶点 $v \neq s$ ，从 s 到 v 的一条最短路径就是从 s 到 $\pi[v]$ 的最短路径，再沿着边 $(\pi[v], v)$ 到 v 。



最短路径

- **证明：** 假设某个顶点得到一个不等于其最短路径长度的 d 值，即 $d[v] \neq \delta(s, v)$ 。显然 $v \neq s$ 。由引理8.2有 $d[v] \geq \delta(s, v)$ ，由假设可得 $d[v] > \delta(s, v)$ ，并且 s 可达 v 。设 u 为 s 到 v 的一条最短路径上紧邻顶点 v 的一个顶点，则 $\delta(s, v) = \delta(s, u) + 1$ 。
- 因为 $\delta(s, u) < \delta(s, v)$ ，且考虑到 v 的选取，对于其他顶点 u ，有 $d[u] = \delta(s, u)$ 。根据这些结论，我们得到
- $d[v] \geq \delta(s, v) = \delta(s, u) + 1 = d[u] + 1 \quad (8.1)$



最短路径

现在考虑当出队列时，顶点 v 的颜色变化情况：

- 如果是 v 白色的，由于紧邻顶点那么由BFS算法第13行得 $d[v] = d[u] + 1$;
- 如果 v 是深灰色的，那么它已经先于 u 从队列中移走，由推论8.1，有 $d[v] \leq d[u]$;
- 如果 v 是灰色的，那么它是在某个顶点 w 出队列时被标记为灰色，其中 w 为从队列 Q 中移出得比 u 更早的一个顶点，且有 $d[v] = d[w] + 1$ 。由推论8.1，有 $d[w] \leq d[u]$ ，所以有 $d[v] \leq d[u] + 1$



最短路径

- 综上所述，无论为何种颜色，都会得到与(8.1)相矛盾的结果。故假设不成立。
- 接下来，我们证明定理8.1的余下结论。如果 $\pi[v]=u$ ，则有 $d[v] = d[u] + 1$ 。这样从 s 到 v 的一条最短路径经过 s 到 $\pi[v]$ 的最短路径，再沿着边 $(\pi[v], v)$ 到 v 。故所证成立。



最短路径

- 对于一个包含源点的图，我们定义图 G 的子图 G_π 为 $G_\pi = (V_\pi, E_\pi)$ ，其中 $V_\pi = \{v \in V: \pi[v] \neq \text{NIL}\} \cup \{s\}$
且 $E_\pi = \{(\pi[v], v) : v \in V_\pi - \{s\}\}$ 。当 V_π 由从 s 可达的顶点组成并且对于所有的 $v \in V_\pi$ ，在 G_π 中仅有唯一的一条从 s 到 v 的最短路径，同时这也是 G 中从 s 到 v 的一条最短路径，则 G_π 是一棵宽度优先生成树。



最短路径

PrintPath(G, s, v)

1 **if** $v = s$ **then**

2 print s

3 **else if** $\pi[v] = \text{NIL}$ **then**

4 print "no path from" s "to" v "exists"

5 **else** PrintPath($G, s, \pi[v]$)

6 print v

谢谢大家